

Analízis I. - bizonyítással kért tételek kidolgozása

Tartalom

1 Bizonyítással kért tételek	2
1. A teljes indukció elve (0)	2
2. A szuprémum elv (1)	2
3. Az arkhimédészi tulajdonság (0)	2
4. A Cantor-tulajdonság (2)	3
5. Konvergens sorozatok határértékének egyértelműsége (3)	3
6. A konvergencia és a korlátosság kapcsolata (0)	3
7. Monoton részsorozatok létezésére vonatkozó tétel (0)	3
8. A sorozatokra vonatkozó közrefogási elv (1)	4
9. Műveletek nullsorozatokkal (0)	4
10. Konvergens sorozatok szorzatára vonatkozó tétel (2)	4
11. Konvergens sorozatok hányadosára vonatkozó tétel (0)	5
12. Monoton növekvő sorozatok határértéke (3)	5
13. Az $a_n = (1 + 1/n)^n$ sorozat konvergenciája (0)	5
14. A végtelen sorokra vonatkozó Cauchy-féle konvergenciakritérium (0)	6
15. Végtelen sorokra vonatkozó összehasonlító kritériumok (2)	6
16. A Cauchy-féle gyökkritérium (2)	7
17. A d'Alembert-féle hányadoskritérium (0)	7
18. Leibniz-típusú sorok konvergenciája (2)	7
19. Sorok téglányszorzatának konvergenciája (0)	8
20. Hatványsor konvergenciasugarára vonatkozó tétel (1)	8
21. A Cauchy-Hadamard-tétel (0)	9
22. Függvények határértékének egyértelműsége (0)	9
23. A határértékre vonatkozó átviteli elv (0)	9
24. Monoton növekvő függvények határértéke (1)	9
25. Az összetett függvény folytonossága (1)	10
26. Korlátos és zárt intervallumon értelmezett folytonos függvény korlátossága (0)	10
27. Weierstrass tétele (3)	10
28. A Bolzano-tétel (0)	11
29. Az e szám irracionálitása (0)	11
30. A π szám értelmezésére vonatkozó tétel (0)	11

1 Bizonyítással kért tételek

Gyakoriság. A tételcímek végén zárójelben szereplő szám azt mutatja, hányszor fordult elő az ismert feladatsorok bizonyítandó tételei között.

1. A teljes indukció elve (0)

Állítás. Tegyük fel, hogy minden $n \in \mathbb{N}$ -re adott egy $A(n)$ állítás, továbbá $A(0)$ igaz, és $A(n) \Rightarrow A(n+1)$ minden $n \in \mathbb{N}$ esetén. Ekkor $A(n)$ minden $n \in \mathbb{N}$ -re igaz.

Bizonyítás. Legyen

$$S := \{n \in \mathbb{N} \mid A(n) \text{ igaz}\}.$$

Ekkor $S \subset \mathbb{N}$. Az $A(0)$ feltétel miatt $0 \in S$. Ha $n \in S$, akkor $A(n)$ igaz, ezért a feltétel szerint $A(n+1)$ is igaz, vagyis $n+1 \in S$. Így S induktív halmaz. Mivel $\mathbb{N}$ az összes induktív részhalmaz közös része, vagyis a legszűkebb induktív halmaz, ezért $\mathbb{N} \subset S$. A másik tartalmazás nyilvánvaló, tehát $S = \mathbb{N}$. $\square$

2. A szuprémum elv (1)

Állítás. Ha $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}$ felülről korlátos, akkor H felső korlátjainak halmazában van legkisebb elem:

$$\exists \min\{K \in \mathbb{R} \mid K \text{ felső korlátja } H\text{-nak}\}.$$

Bizonyítás. Legyen

$$A := H, \quad B := \{K \in \mathbb{R} \mid K \text{ felső korlátja } H\text{-nak}\}.$$

A feltételek szerint $A \neq \emptyset$ és $B \neq \emptyset$. Továbbá minden $a \in A$ és $K \in B$ esetén $a \leq K$. A Dedekind-axióma alapján létezik $\xi \in \mathbb{R}$ úgy, hogy

$$a \leq \xi \leq K \quad (a \in A, K \in B).$$

Az $a \leq \xi$ reláció minden $a \in H$ -ra igaz, tehát ξ felső korlátja H -nak. A $\xi \leq K$ reláció pedig minden felső korlátra igaz, tehát ξ a legkisebb felső korlát. $\square$

3. Az arkhimédészi tulajdonság (0)

Állítás. Minden $a > 0$ és minden $b \in \mathbb{R}$ esetén létezik $n \in \mathbb{N}$ úgy, hogy

$$b < n \cdot a.$$

Bizonyítás. Indirekt módon tegyük fel, hogy létezik $a > 0$ és $b \in \mathbb{R}$ úgy, hogy

$$\forall n \in \mathbb{N}: \quad n \cdot a \leq b.$$

Legyen

$$H := \{n \cdot a \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Ekkor $H \neq \emptyset$ és H felülről korlátos, ezért a szuprémum elv szerint létezik $\xi := \sup H$. Mivel ξ a legkisebb felső korlát, $\xi - a$ nem felső korlát. Tehát létezik $n_0 \in \mathbb{N}$ úgy, hogy

$$n_0 a > \xi - a,$$

azaz

$$(n_0 + 1)a > \xi.$$

De $(n_0 + 1)a \in H$, ezért $(n_0 + 1)a \leq \xi$, mert ξ felső korlát. Ez ellentmondás. $\square$

4. A Cantor-tulajdonság (2)

Állítás. Ha minden $n \in \mathbb{N}$ -re adott $[a_n, b_n] \subset \mathbb{R}$ korlátos és zárt intervallum úgy, hogy

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n] \quad (n \in \mathbb{N}),$$

akkor

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n] \neq \emptyset.$$

Bizonyítás. Legyen

$$A := \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}, \quad B := \{b_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Először belátjuk, hogy $a_n \leq b_m$ minden $n, m \in \mathbb{N}$ esetén. Ha $n \leq m$, akkor a skatulyázottság miatt $a_n \leq a_m \leq b_m$. Ha $m < n$, akkor $a_n \leq b_n \leq b_m$. Így a Dedekind-axióma alkalmazható A -ra és B -re, tehát létezik $\xi \in \mathbb{R}$, hogy

$$a_n \leq \xi \leq b_m \quad (n, m \in \mathbb{N}).$$

$m = n$ választással $\xi \in [a_n, b_n]$ minden n -re, ezért ξ eleme az intervallumok metszetének. $\square$

5. Konvergens sorozatok határértékének egyértelműsége (3)

Állítás. Ha (a_n) konvergens, akkor határértéke egyértelmű.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy $\lim a_n = A$ és $\lim a_n = B$, ahol $A \neq B$. Két különböző valós szám szétválasztható diszjunkt környezetekkel, ezért van $\varepsilon > 0$ úgy, hogy

$$K_\varepsilon(A) \cap K_\varepsilon(B) = \emptyset.$$

A konvergencia miatt léteznek $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ úgy, hogy $n > n_1$ esetén $a_n \in K_\varepsilon(A)$, illetve $n > n_2$ esetén $a_n \in K_\varepsilon(B)$. Ha $n > \max\{n_1, n_2\}$, akkor a_n mindkét környezetben benne van, ami lehetetlen. $\square$

6. A konvergencia és a korlátosság kapcsolata (0)

Állítás. Ha egy valós sorozat konvergens, akkor korlátos.

Bizonyítás. Legyen $\lim a_n = A \in \mathbb{R}$. Az $\varepsilon := 1$ választással létezik $n_0 \in \mathbb{N}$ úgy, hogy $n > n_0$ esetén

$$|a_n - A| < 1.$$

Ekkor

$$|a_n| \leq |A| + 1 \quad (n > n_0).$$

Az első véges sok tagra vegyük

$$K := \max\{|a_0|, \dots, |a_{n_0}|, |A| + 1\}.$$

Ekkor $|a_n| \leq K$ minden $n \in \mathbb{N}$ esetén. $\square$

7. Monoton részsorozatok létezésére vonatkozó tétel (0)

Állítás. Minden valós sorozatnak van monoton részsorozata.

Bizonyítás. Az a_n tagot csúcsnak nevezzük, ha

$$\forall m > n : \quad a_m \leq a_n.$$

Ha végtelen sok csúcs van, válasszuk ki őket növekvő indexsorrendben: $n_1 < n_2 < \dots$. Ekkor a csúcs tulajdonsága miatt

$$a_{n_1} \geq a_{n_2} \geq a_{n_3} \geq \dots,$$

tehát kaptunk monoton csökkenő részsorozatot.

Ha csak véges sok csúcs van, akkor létezik olyan N , amely után már nincs csúcs. Válasszunk $n_1 > N$ -t. Mivel a_{n_1} nem csúcs, létezik $n_2 > n_1$ úgy, hogy $a_{n_2} > a_{n_1}$. Ugyanígy a_{n_2} sem csúcs, ezért választható $n_3 > n_2$ úgy, hogy $a_{n_3} > a_{n_2}$. Rekurzívan szigorúan monoton növekvő részsorozatot kapunk. $\square$

8. A sorozatokra vonatkozó közrefogási elv (1)

Állítás. Ha $a_n \leq b_n \leq c_n$ majdnem minden n -re, továbbá az (a_n) és (c_n) sorozatnak van határértéke, és

$$\lim a_n = \lim c_n = A \in \overline{\mathbb{R}},$$

akkor a (b_n) sorozatnak is van határértéke, és $\lim b_n = A$.

Bizonyítás. A majdnem minden n -re teljesülő egyenlőtlenség miatt létezik $N \in \mathbb{N}$ úgy, hogy $n > N$ esetén $a_n \leq b_n \leq c_n$.

Ha $A \in \mathbb{R}$, legyen $\varepsilon > 0$. A két szélső sorozat konvergenciája miatt léteznek $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ úgy, hogy

$$n > n_1 \Rightarrow A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon, \quad n > n_2 \Rightarrow A - \varepsilon < c_n < A + \varepsilon.$$

Ha $n > n_0 := \max\{N, n_1, n_2\}$, akkor

$$A - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < A + \varepsilon.$$

Ezért $|b_n - A| < \varepsilon$ minden elég nagy n -re, vagyis $b_n \rightarrow A$.

Ha $A = +\infty$, legyen $P > 0$. Mivel $a_n \rightarrow +\infty$, létezik $n_1 \in \mathbb{N}$ úgy, hogy $n > n_1$ esetén $a_n > P$. Ha $n > \max\{N, n_1\}$, akkor

$$P < a_n \leq b_n,$$

tehát $b_n \rightarrow +\infty$.

Ha $A = -\infty$, legyen $P < 0$. Mivel $c_n \rightarrow -\infty$, létezik $n_1 \in \mathbb{N}$ úgy, hogy $n > n_1$ esetén $c_n < P$. Ha $n > \max\{N, n_1\}$, akkor

$$b_n \leq c_n < P,$$

tehát $b_n \rightarrow -\infty$. □

9. Műveletek nullsorozatokkal (0)

Állítás. Ha $a_n \rightarrow 0$ és $b_n \rightarrow 0$, akkor $a_n + b_n \rightarrow 0$. Ha (c_n) korlátos és $a_n \rightarrow 0$, akkor $c_n a_n \rightarrow 0$. Továbbá $a_n b_n \rightarrow 0$.

Bizonyítás. Az összeghez legyen $\varepsilon > 0$. Válasszunk n_1, n_2 indexeket úgy, hogy $n > n_1$ esetén $|a_n| < \varepsilon/2$, és $n > n_2$ esetén $|b_n| < \varepsilon/2$. Ekkor $n > \max\{n_1, n_2\}$ mellett

$$|a_n + b_n| \leq |a_n| + |b_n| < \varepsilon.$$

A szorzathoz legyen $|c_n| \leq M$ minden n -re. Ha $M = 0$, nincs mit bizonyítani. Ha $M > 0$, akkor $a_n \rightarrow 0$ miatt létezik n_0 , hogy $n > n_0$ esetén $|a_n| < \varepsilon/M$. Így

$$|c_n a_n| \leq M |a_n| < \varepsilon.$$

Mivel $b_n \rightarrow 0$, a (b_n) sorozat konvergens, tehát korlátos. Az előző állítást $c_n := b_n$ választással alkalmazva $b_n a_n \rightarrow 0$. □

10. Konvergens sorozatok szorzatára vonatkozó tétel (2)

Állítás. Ha $a_n \rightarrow A$ és $b_n \rightarrow B$, akkor $a_n b_n \rightarrow AB$.

Bizonyítás. Írjuk

$$a_n b_n - AB = (a_n - A)b_n + A(b_n - B).$$

A (b_n) sorozat konvergens, tehát korlátos. Az $(a_n - A)$ és $(b_n - B)$ nullsorozatok. Ezért az első tag korlátos sorozat és nullsorozat szorzata, tehát nullsorozat; a második tag konstansszoros nullsorozat. A két nullsorozat összege is nullsorozat, vagyis $a_n b_n - AB \rightarrow 0$. □

11. Konvergens sorozatok hányadosára vonatkozó tétel (0)

Állítás. Ha $a_n \rightarrow A$, $b_n \rightarrow B \neq 0$, és $b_n \neq 0$ majdnem minden n -re, akkor

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{A}{B}.$$

Bizonyítás. Elég belátni, hogy $1/b_n \rightarrow 1/B$. Mivel $B \neq 0$, a $|B|/2$ sugarú környezet miatt elég nagy n -re

$$|b_n - B| < \frac{|B|}{2},$$

amiből $|b_n| \geq |B|/2$ következik. Ekkor

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{B} \right| = \frac{|b_n - B|}{|b_n||B|} \leq \frac{2}{|B|^2} |b_n - B| \rightarrow 0.$$

Ezután a szorzattétel adja:

$$\frac{a_n}{b_n} = a_n \cdot \frac{1}{b_n} \rightarrow A \cdot \frac{1}{B}.$$

□

12. Monoton növekvő sorozatok határértéke (3)

Állítás. Ha (a_n) monoton növekvő, akkor van tágabb értelemben vett határértéke. Ha felülről korlátos, akkor

$$\lim a_n = \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\};$$

ha nem felülről korlátos, akkor $\lim a_n = +\infty$.

Bizonyítás. Először tegyük fel, hogy (a_n) felülről korlátos, és legyen

$$A := \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

A szuprémum definíciója szerint minden $\varepsilon > 0$ -hoz létezik n_0 , hogy

$$A - \varepsilon < a_{n_0} \leq A.$$

Mivel a sorozat monoton növekvő, $n > n_0$ esetén

$$A - \varepsilon < a_{n_0} \leq a_n \leq A < A + \varepsilon,$$

tehát $a_n \rightarrow A$.

Ha a sorozat nem felülről korlátos, akkor minden $K \in \mathbb{R}$ -hez létezik n_0 , hogy $a_{n_0} > K$. Monotonitás miatt $n > n_0$ esetén $a_n \geq a_{n_0} > K$, azaz $a_n \rightarrow +\infty$. □

13. Az $a_n = (1 + 1/n)^n$ sorozat konvergenciája (0)

Állítás. Az

$$a_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad (n \in \mathbb{N}^+)$$

sorozat szigorúan monoton növekvő és felülről korlátos, ezért konvergens. Határértékét e -vel jelöljük.

Bizonyítás. A számtani és mértani közép közötti egyenlőtlenséget használjuk.

Monotonitás: alkalmazzuk az egyenlőtlenséget az $n + 1$ darab

$$1, \quad 1 + \frac{1}{n}, \quad \dots, \quad 1 + \frac{1}{n}$$

számra. Nem mind egyenlők, ezért

$$\sqrt[n+1]{1 \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} < \frac{1 + n(1 + 1/n)}{n + 1} = 1 + \frac{1}{n + 1}.$$

$(n + 1)$ -edik hatványra emelve

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n + 1}\right)^{n+1},$$

tehát (a_n) szigorúan monoton növekvő.

Korlátosság: alkalmazzuk az egyenlőtlenséget az $n + 2$ darab

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2}, \quad 1 + \frac{1}{n}, \quad \dots, \quad 1 + \frac{1}{n}$$

számra. Ekkor

$$\sqrt[n+2]{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} < 1,$$

vagyis

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 4.$$

Így (a_n) felülről korlátos. A monoton sorozatok határértékére vonatkozó tétel szerint konvergens. $\square$

14. A végtelen sorokra vonatkozó Cauchy-féle konvergenciakritérium (0)

Állítás. A $\sum a_n$ sor akkor és csak akkor konvergens, ha

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall m > n > n_0 : |a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_m| < \varepsilon.$$

Bizonyítás. Legyen $s_n := a_0 + \dots + a_n$ a részletösszeg-sorozat. A sor konvergenciája ekvivalens az (s_n) sorozat konvergenciájával, ez pedig a valós sorozatok Cauchy-kritériuma szerint ekvivalens azzal, hogy

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall m, n > n_0 : |s_m - s_n| < \varepsilon.$$

Ha $m > n$, akkor

$$s_m - s_n = a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_m,$$

ami pontosan a kívánt feltétel. $\square$

15. Végtelen sorokra vonatkozó összehasonlító kritériumok (2)

Állítás. Legyen $\sum a_n$ és $\sum b_n$ nemnegatív tagú sor, és tegyük fel, hogy egy $N \in \mathbb{N}$ -től kezdve $0 \leq a_n \leq b_n$. Ekkor ha $\sum b_n$ konvergens, akkor $\sum a_n$ is konvergens; ha $\sum a_n$ divergens, akkor $\sum b_n$ is divergens.

Bizonyítás. Véges sok tag elhagyása a konvergencia tényét nem befolyásolja, ezért feltehetjük, hogy $0 \leq a_n \leq b_n$ minden n -re. Jelölje

$$s_n := \sum_{k=0}^n a_k, \quad t_n := \sum_{k=0}^n b_k.$$

Ekkor $0 \leq s_n \leq t_n$. Nemnegatív tagú sor részletösszeg-sorozata monoton növekvő, ezért egy ilyen sor pontosan akkor konvergens, ha részletösszegei korlátosak.

Ha $\sum b_n$ konvergens, akkor (t_n) korlátos, így (s_n) is korlátos, tehát $\sum a_n$ konvergens. Ha $\sum a_n$ divergens, akkor (s_n) nem korlátos, így (t_n) sem lehet korlátos, tehát $\sum b_n$ divergens. $\square$

16. A Cauchy-féle gyökkritérium (2)

Állítás. Ha $\sum a_n$ sorra létezik

$$A := \lim \sqrt[n]{|a_n|} \in \mathbb{R},$$

akkor $A < 1$ esetén a sor abszolút konvergens, $A > 1$ esetén divergens, $A = 1$ esetén a kritérium nem dönt.

Bizonyítás. Ha $0 \leq A < 1$, válasszunk q -t úgy, hogy $A < q < 1$. Ekkor elég nagy n -re

$$\sqrt[n]{|a_n|} < q,$$

azaz $|a_n| < q^n$. Mivel $\sum q^n$ konvergens geometriai sor, a majoráns kritérium szerint $\sum |a_n|$ konvergens.

Ha $A > 1$, válasszunk q -t úgy, hogy $1 < q < A$. Ekkor elég nagy n -re

$$\sqrt[n]{|a_n|} > q,$$

azaz $|a_n| > q^n > 1$. Így (a_n) nem nullsorozat, ezért $\sum a_n$ divergens.

$A = 1$ esetén a $\sum 1/n$ divergens és a $\sum 1/n^2$ konvergens sor is példát ad, mert mindkettőnél $\sqrt[n]{|a_n|} \rightarrow 1$.
 $\square$

17. A d'Alembert-féle hányadoskritérium (0)

Állítás. Tegyük fel, hogy $a_n \neq 0$, és létezik

$$A := \lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \in \mathbb{R}.$$

Ekkor $A < 1$ esetén $\sum a_n$ abszolút konvergens, $A > 1$ esetén divergens, $A = 1$ esetén a kritérium nem dönt.

Bizonyítás. Ha $0 \leq A < 1$, válasszunk q -t úgy, hogy $A < q < 1$. Ekkor elég nagy n -re

$$|a_{n+1}| < q|a_n|.$$

Iterálva kapjuk, hogy alkalmas $C > 0$ mellett

$$|a_n| \leq Cq^n$$

elég nagy n -re. Mivel $\sum Cq^n$ konvergens, a majoráns kritérium szerint $\sum |a_n|$ konvergens.

Ha $A > 1$, válasszunk q -t úgy, hogy $1 < q < A$. Ekkor elég nagy n -re

$$|a_{n+1}| > q|a_n| > |a_n|.$$

Így az általános tag nem tarthat 0-hoz, ezért a sor divergens.

$A = 1$ esetén a $\sum 1/n$ és $\sum 1/n^2$ példák mutatják, hogy a kritérium nem dönt. $\square$

18. Leibniz-típusú sorok konvergenciája (2)

Állítás. Ha $0 \leq a_{n+1} \leq a_n$ ($n \in \mathbb{N}^+$), akkor a

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} a_n$$

Leibniz-típusú sor pontosan akkor konvergens, ha $a_n \rightarrow 0$.

Bizonyítás. Ha a sor konvergens, akkor szükségképpen az általános tagja nullához tart, tehát $(-1)^{n+1} a_n \rightarrow 0$, amiből $a_n \rightarrow 0$.

Fordítva tegyük fel, hogy $a_n \rightarrow 0$. Legyen

$$s_n := a_1 - a_2 + a_3 - \cdots + (-1)^{n+1} a_n.$$

Az páros részletösszegek:

$$s_{2n} = (a_1 - a_2) + \cdots + (a_{2n-1} - a_{2n})$$

monoton növekvők, mert $a_{2k-1} - a_{2k} \geq 0$. A páratlan részletösszegek:

$$s_{2n-1} = s_{2n} + a_{2n}$$

monoton csökkenők, és $s_{2n} \leq s_{2n-1}$. Továbbá

$$s_{2n-1} - s_{2n} = a_{2n} \rightarrow 0.$$

Így a két részsorozat ugyanahhoz a határértékhez tart, ezért az egész (s_n) részletösszeg-sorozat konvergens. $\square$

19. Sorok téglányszorzatának konvergenciája (0)

Állítás. Ha $\sum a_n$ és $\sum b_n$ konvergens, akkor téglányszorzatuk $\sum t_n$ is konvergens, és

$$\sum_{n=0}^{+\infty} t_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n \right),$$

ahol $t_n := \sum_{\max\{i,j\}=n} a_i b_j$.

Bizonyítás. Jelölje A_n, B_n és T_n rendre a $\sum a_n, \sum b_n$ és $\sum t_n$ sor n -edik részletösszegét. A téglányszorzat definíciója miatt

$$T_n = \sum_{k=0}^n t_k = \sum_{\max\{i,j\} \leq n} a_i b_j = \left(\sum_{i=0}^n a_i \right) \left(\sum_{j=0}^n b_j \right) = A_n B_n.$$

Mivel $A_n \rightarrow A := \sum a_n$ és $B_n \rightarrow B := \sum b_n$, a sorozatok szorzattétele alapján

$$T_n = A_n B_n \rightarrow AB.$$

Ez pontosan azt jelenti, hogy $\sum t_n$ konvergens és összege AB . $\square$

20. Hatványsor konvergenciasugarára vonatkozó tétel (1)

Állítás. Tetszőleges $\sum \alpha_n (x-a)^n$ hatványsorra létezik $R \in [0, +\infty]$ úgy, hogy $|x-a| < R$ esetén a sor abszolút konvergens, $|x-a| > R$ esetén divergens. R a konvergenciasugár.

Bizonyítás. Elég az $a = 0$ esetet igazolni. Először a segédállítás: ha $\sum \alpha_n x_0^n$ konvergens valamely $x_0 \neq 0$ pontban, akkor minden $|x| < |x_0|$ esetén $\sum \alpha_n x^n$ abszolút konvergens. Valóban, a konvergencia miatt $\alpha_n x_0^n \rightarrow 0$, tehát ez a sorozat korlátos: $|\alpha_n x_0^n| \leq M$. Ekkor

$$|\alpha_n x^n| = |\alpha_n x_0^n| \left| \frac{x}{x_0} \right|^n \leq M q^n, \quad q := \left| \frac{x}{x_0} \right| < 1.$$

A majoráns kritérium adja az abszolút konvergenciát.

Legyen H a konvergenciahalmaz abszolút értékben vett jobb oldali része, és legyen $R := \sup H$ a megfelelő esetekben. Ha $0 < R < +\infty$, akkor $|x| < R$ esetén választható konvergens x_0 úgy, hogy $|x| < |x_0| < R$, ezért a segédállítás szerint konvergencia van. Ha $|x| > R$, akkor konvergencia esetén a segédállítás miatt R -nél nagyobb pont is a konvergenciahalmazba kerülne, ami ellentmond a szuprémum definíciójának. Az $R = 0$ és $R = +\infty$ esetek ugyanezzel az érveléssel adódnak. $\square$

21. A Cauchy-Hadamard-tétel (0)

Állítás. Tekintsük a $\sum \alpha_n(x-a)^n$ hatványsort, és tegyük fel, hogy

$$A := \lim \sqrt[n]{|\alpha_n|} \in [0, +\infty].$$

Ekkor a konvergenciasugár

$$R = \frac{1}{A}, \quad \frac{1}{+\infty} := 0, \quad \frac{1}{0} := +\infty.$$

Bizonyítás. Rögzítsük $x \in \mathbb{R}$ -t, és alkalmazzuk a gyökkritériumot a $\sum \alpha_n(x-a)^n$ számsorra:

$$\lim \sqrt[n]{|\alpha_n(x-a)^n|} = \left(\lim \sqrt[n]{|\alpha_n|} \right) |x-a| = A|x-a|.$$

Ha $A|x-a| < 1$, akkor a sor abszolút konvergens; ha $A|x-a| > 1$, akkor divergens.

Ha $0 < A < +\infty$, ez pontosan azt jelenti, hogy konvergencia van $|x-a| < 1/A$ esetén és divergencia $|x-a| > 1/A$ esetén. Ha $A = +\infty$, akkor minden $x \neq a$ esetén divergencia van, tehát $R = 0$. Ha $A = 0$, akkor minden x esetén konvergencia van, tehát $R = +\infty$. $\square$

22. Függvények határértékének egyértelműsége (0)

Állítás. Ha az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek az $a \in D'_f$ pontban van határértéke, akkor az egyértelmű.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy két különböző $A_1, A_2 \in \overline{\mathbb{R}}$ is határérték. Válasszunk diszjunkt környezeteket $K_\varepsilon(A_1)$ és $K_\varepsilon(A_2)$. A határérték definíciója szerint léteznek $\delta_1, \delta_2 > 0$ úgy, hogy

$$x \in \dot{K}_{\delta_1}(a) \cap D_f \Rightarrow f(x) \in K_\varepsilon(A_1),$$

$$x \in \dot{K}_{\delta_2}(a) \cap D_f \Rightarrow f(x) \in K_\varepsilon(A_2).$$

Legyen $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Mivel $a \in D'_f$, a $\dot{K}_\delta(a) \cap D_f$ halmaz nem üres. Bármely eleme képe egyszerre lenne a két diszjunkt környezetben, ami ellentmondás. $\square$

23. A határértékre vonatkozó átviteli elv (0)

Állítás. Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in D'_f$ és $A \in \overline{\mathbb{R}}$. Ekkor

$$\lim_a f = A \iff \forall (x_n) : \mathbb{N} \rightarrow D_f \setminus \{a\}, x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow A.$$

Bizonyítás. Tegyük fel először, hogy $\lim_a f = A$. Legyen $(x_n) : \mathbb{N} \rightarrow D_f \setminus \{a\}$ és $x_n \rightarrow a$. Adott $\varepsilon > 0$ -hoz a függvényhatárérték definíciója ad $\delta > 0$ -t, hogy $x \in \dot{K}_\delta(a) \cap D_f$ esetén $f(x) \in K_\varepsilon(A)$. Mivel $x_n \rightarrow a$, elég nagy n -re $x_n \in \dot{K}_\delta(a)$, és $x_n \neq a$, tehát $f(x_n) \in K_\varepsilon(A)$.

Fordítva indirekt módon tegyük fel, hogy $\lim_a f = A$ nem igaz. Ekkor létezik $\varepsilon > 0$ úgy, hogy minden $\delta > 0$ -hoz van $x_\delta \in \dot{K}_\delta(a) \cap D_f$ úgy, hogy $f(x_\delta) \notin K_\varepsilon(A)$. A $\delta = 1/n$ választással kapunk egy $x_n \rightarrow a$ sorozatot $D_f \setminus \{a\}$ -ban, amelyre $f(x_n)$ nem tart A -hoz. Ez ellentmond a sorozatos feltételnek. $\square$

24. Monoton növekvő függvények határértéke (1)

Állítás. Ha f monoton növekvő az (α, β) intervallumon, akkor minden $a \in (\alpha, \beta)$ pontban létezik a jobb és bal oldali határértéke, és

$$\lim_{a+0} f = \inf\{f(x) \mid x \in (\alpha, \beta), x > a\},$$

$$\lim_{a-0} f = \sup\{f(x) \mid x \in (\alpha, \beta), x < a\}.$$

Bizonyítás. A jobb oldali határértéket igazoljuk. Legyen

$$m := \inf\{f(x) \mid x \in (\alpha, \beta), x > a\}.$$

Az infimum definíciója szerint $m \leq f(x)$ minden $x > a$ esetén, és minden $\varepsilon > 0$ -hoz létezik $x_1 > a$ úgy, hogy $f(x_1) < m + \varepsilon$. Ha $a < x < x_1$, akkor monotonitás miatt

$$m \leq f(x) \leq f(x_1) < m + \varepsilon.$$

A $\delta := x_1 - a$ választással kapjuk, hogy $a < x < a + \delta$ esetén $|f(x) - m| < \varepsilon$, tehát $\lim_{a+0} f = m$. A bal oldali állítás hasonlóan, szuprémummal bizonyítható. $\square$

25. Az összetett függvény folytonossága (1)

Állítás. Ha $g \in C\{a\}$ és $f \in C\{g(a)\}$, akkor $f \circ g \in C\{a\}$.

Bizonyítás. A folytonosságra vonatkozó átviteli elvet használjuk. Legyen $(x_n) : \mathbb{N} \rightarrow D_{f \circ g}$ olyan, hogy $x_n \rightarrow a$. Mivel g folytonos a -ban,

$$g(x_n) \rightarrow g(a).$$

Jelölje $y_n := g(x_n)$ és $b := g(a)$. Ekkor $y_n \rightarrow b$, és mivel f folytonos b -ben,

$$f(y_n) \rightarrow f(b).$$

De $f(y_n) = (f \circ g)(x_n)$ és $f(b) = f(g(a)) = (f \circ g)(a)$, tehát minden $x_n \rightarrow a$ sorozatra $(f \circ g)(x_n) \rightarrow (f \circ g)(a)$. Ez az átviteli elv szerint $f \circ g \in C\{a\}$. $\square$

26. Korlátos és zárt intervallumon értelmezett folytonos függvény korlátossága (0)

Állítás. Ha $f \in C[a, b]$, akkor f korlátos az $[a, b]$ intervallumon.

Bizonyítás. Indirekt módon tegyük fel, hogy f nem korlátos. Ekkor minden $n \in \mathbb{N}$ -hez választható $x_n \in [a, b]$ úgy, hogy

$$|f(x_n)| > n.$$

Az (x_n) sorozat korlátos, ezért Bolzano-Weierstrass tétele szerint van konvergens részsorozata: $x_{n_k} \rightarrow \alpha \in [a, b]$. Mivel f folytonos α -ban, az átviteli elv alapján

$$f(x_{n_k}) \rightarrow f(\alpha),$$

tehát $(f(x_{n_k}))$ korlátos. Ez ellentmond annak, hogy $|f(x_{n_k})| > n_k \rightarrow +\infty$. $\square$

27. Weierstrass tétele (3)

Állítás. Ha $f \in C[a, b]$, akkor léteznek $\alpha, \beta \in [a, b]$ úgy, hogy

$$f(\beta) \leq f(x) \leq f(\alpha) \quad (x \in [a, b]).$$

Bizonyítás. Az előző tétel szerint f korlátos $[a, b]$ -n, ezért

$$M := \sup\{f(x) \mid x \in [a, b]\} \in \mathbb{R}.$$

A szuprémum definíciója szerint minden $n \in \mathbb{N}^+$ -hoz létezik $x_n \in [a, b]$ úgy, hogy

$$M - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq M.$$

Az (x_n) korlátos, ezért van konvergens részsorozata: $x_{n_k} \rightarrow \alpha \in [a, b]$. Folytonosság miatt

$$f(x_{n_k}) \rightarrow f(\alpha).$$

A közrefogásból $f(x_{n_k}) \rightarrow M$, tehát $f(\alpha) = M$, vagyis α maximumhely. A minimum létezése az infimumra ugyanígy bizonyítható. $\square$

28. A Bolzano-tétel (0)

Állítás. Ha $f \in C[a, b]$ és $f(a)f(b) < 0$, akkor létezik $\xi \in (a, b)$ úgy, hogy $f(\xi) = 0$.

Bizonyítás. Feltehetjük, hogy $f(a) < 0 < f(b)$. Legyen $[x_0, y_0] := [a, b]$. Felezzük az intervallumot: $z_0 := (x_0 + y_0)/2$. Ha $f(z_0) = 0$, készen vagyunk. Ha $f(z_0) > 0$, legyen $[x_1, y_1] := [x_0, z_0]$; ha $f(z_0) < 0$, legyen $[x_1, y_1] := [z_0, y_0]$. Így mindig olyan fele hosszúságú intervallumot kapunk, amelynek bal végén negatív, jobb végén pozitív a függvényérték.

Ha az eljárás véges sok lépésben nem áll meg, egymásba skatulyázott intervallumokat kapunk:

$$[x_{n+1}, y_{n+1}] \subset [x_n, y_n], \quad f(x_n) < 0 < f(y_n), \quad y_n - x_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0.$$

A Cantor-tulajdonság szerint a metszet nem üres; a hossz nullához tartása miatt egyetlen pontból áll, jelölje ezt ξ . Ekkor $x_n \rightarrow \xi$ és $y_n \rightarrow \xi$. Folytonosság miatt

$$f(x_n) \rightarrow f(\xi), \quad f(y_n) \rightarrow f(\xi).$$

Mivel $f(x_n) < 0 < f(y_n)$, határátmenettel $f(\xi) \leq 0 \leq f(\xi)$, tehát $f(\xi) = 0$. □

29. Az e szám irracionálitása (0)

Állítás. Az e szám irracionális.

Bizonyítás. Tudjuk, hogy

$$e = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots.$$

Indirekt módon tegyük fel, hogy $e = p/q$, ahol $p, q \in \mathbb{N}^+$ és $q \geq 2$. Legyen

$$s_n := 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}.$$

Ekkor $s_n \nearrow e$. Rögzítsünk $n > q$ -t. Ekkor

$$\begin{aligned} 0 &< q!(s_n - s_q) = q! \left(\frac{1}{(q+1)!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) \\ &= \frac{1}{q+1} + \frac{1}{(q+1)(q+2)} + \cdots + \frac{1}{(q+1)(q+2) \cdots n} \\ &\leq \frac{1}{q+1} \left(1 + \frac{1}{q+1} + \frac{1}{(q+1)^2} + \cdots \right) = \frac{1}{q} \leq \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$n \rightarrow +\infty$ határátmenettel

$$0 < q!(e - s_q) \leq \frac{1}{2}.$$

Másrészt

$$q!(e - s_q) = q! \left(\frac{p}{q} - 1 - \frac{1}{1!} - \cdots - \frac{1}{q!} \right)$$

egész szám, mert $q! \cdot p/q$ és $q!/k!$ is egész $k \leq q$ esetén. Nem létezik pozitív egész szám, amely $\leq 1/2$, ellentmondás. □

30. A π szám értelmezésére vonatkozó tétel (0)

Állítás. A $\cos$ függvénynek a $[0, 2]$ intervallumban pontosan egy zérushelye van. Ha ezt ξ jelöli, akkor

$$\pi := 2\xi.$$

Bizonyítás. A $\cos$ függvény folytonos $[0, 2]$ -n, továbbá $\cos 0 = 1$. A hatványsoros definícióból csoportosítással kapjuk, hogy

$$\begin{aligned}\cos 2 &= 1 - \frac{2^2}{2!} + \frac{2^4}{4!} - \frac{2^6}{6!} + \frac{2^8}{8!} - \frac{2^{10}}{10!} + \frac{2^{12}}{12!} - \dots \\ &= 1 - 2 + \frac{2}{3} - \frac{2^6}{6!} \left(1 - \frac{2^2}{7 \cdot 8}\right) - \frac{2^{10}}{10!} \left(1 - \frac{2^2}{11 \cdot 12}\right) - \dots \\ &< -\frac{1}{3} < 0.\end{aligned}$$

A Bolzano-tétel szerint létezik $\xi \in (0, 2)$ úgy, hogy $\cos \xi = 0$.

Az egyértelműséghez megmutatjuk, hogy $\cos$ szigorúan csökkenő $[0, 2]$ -n. Ha $0 \leq x < y \leq 2$, akkor az addíciós képletekből

$$\cos x - \cos y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{y-x}{2}.$$

Itt

$$0 < \frac{x+y}{2} < 2, \quad 0 < \frac{y-x}{2} < 2.$$

A szinusz hatványsoros alakjából, $z \in (0, 2)$ esetén,

$$\begin{aligned}\sin z &= z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \dots \\ &= z \left(1 - \frac{z^2}{2 \cdot 3}\right) + \frac{z^5}{5!} \left(1 - \frac{z^2}{6 \cdot 7}\right) + \frac{z^9}{9!} \left(1 - \frac{z^2}{10 \cdot 11}\right) + \dots > 0,\end{aligned}$$

mert minden zárójeles tényező pozitív. Ezért $\cos x - \cos y > 0$. Tehát $\cos$ szigorúan csökkenő $[0, 2]$ -n, így legfeljebb egy zérushelye lehet. A létezéssel együtt pontosan egy zérushely van, ennek kétszerese a π definíciója. $\square$